

Лабораторна робота 1
“Комп’ютерна алгебра”
Метод Кронекера
Безкровна Дар’я ІПС-41

РЕАЛІЗАЦІЯ НА GIT - https://github.com/darriaaa/ka_2026

Варіант 12

$$f(x) = -x^5 - x^4 + 12x^3 - 5x^2 - 5x + 60$$

Крок 1. Визначаємо степінь полінома

Маємо поліном

$$f(x) = -x^5 - x^4 + 12x^3 - 5x^2 - 5x + 60$$

Найвищий степінь змінної тут дорівнює 5, отже: $n=5$

За методом Кронекера шукаємо нетривіальний дільник степеня не вище $m = \lfloor n/2 \rfloor = \lfloor 5/2 \rfloor = 2$

Отже, можливий нетривіальний дільник буде мати степінь 1 або 2.

Крок 2. Перевіряємо, чи є поліном примітивним

Коефіцієнти полінома: $-1, -1, 12, -5, -5, 60$

Їхній спільний дільник дорівнює 1, тому поліном уже є примітивним.

Тобто: $f_{\mathbb{Z}}(x) = -x^5 - x^4 + 12x^3 - 5x^2 - 5x + 60$

Крок 3. Обчислюємо значення полінома в точках $x = 0, 1, 2$

Оскільки $m=2$, беремо значення в точках: $x=0, 1, 2$

Обчислимо $f(0)$

$$f(0) = -(0)^5 - (0)^4 + 12(0)^3 - 5(0)^2 - 5(0) + 60 = 60$$

Отже, $f(0)=60$

Обчислимо $f(1)$

$$f(1) = -(1)^5 - (1)^4 + 12(1)^3 - 5(1)^2 - 5(1) + 60$$

$$f(1) = -1 - 1 + 12 - 5 - 5 + 60$$

$$f(1)=60$$

Отже, $f(1)=60$

Обчислимо $f(2)$

$$f(2)=-(2)^5-(2)^4+12(2)^3-5(2)^2-5(2)+60$$

$$f(2)=-32-16+12 \cdot 8-5 \cdot 4-10+60$$

$$f(2)=-32-16+96-20-10+60$$

$$f(2)=78$$

Отже, $f(2)=78$

Крок 4. Перевіряємо, чи є серед 0, 1, 2 корені полінома

Для того щоб число було коренем, значення полінома в ньому має дорівнювати нулю.

Маємо:

$$f(0)=60 \neq 0$$

$$f(1)=60 \neq 0$$

$$f(2)=78 \neq 0$$

Отже, числа 0, 1, 2 **не є коренями** полінома, тому лінійний дільник виду $x-a$ з цими значеннями не знайдено.

Переходимо до пошуку дільника через значення в цих точках.

Крок 5. Будуємо множини дільників значень $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$

Оскільки шукаємо дільник $g(x)$, то його значення в точках 0, 1, 2 повинні бути дільниками відповідних значень $f(0), f(1), f(2)$.

$$\text{Для } f(0) = 60: U_0 = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5, \pm 6, \pm 10, \pm 12, \pm 15, \pm 20, \pm 30, \pm 60\}$$

$$\text{Для } f(1) = 60: U_1 = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 5, \pm 6, \pm 10, \pm 12, \pm 15, \pm 20, \pm 30, \pm 60\}$$

$$\text{Для } f(2) = 78: U_2 = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm 13, \pm 26, \pm 39, \pm 78\}$$

Крок 6. Нехай шуканий дільник має вигляд

Оскільки степінь дільника не перевищує 2, будемо шукати квадратний дільник у вигляді

$$g(x)=ax^2+bx+c$$

Тепер треба підібрати такі значення $g(0)$, $g(1)$, $g(2)$, які належать множинам U_0 , U_1 , U_2 , і за якими ми отримаємо поліном з цілими коефіцієнтами.

$$\text{Візьмемо: } g(0)=-12, g(1)=-10, g(2)=-6$$

$$\text{Перевіримо, що ці числа допустимі: } -12 \in U_0, -10 \in U_1, -6 \in U_2$$

Крок 7. Складаємо систему для знаходження коефіцієнтів a , b , c

1) З умови $g(0)=-12$

$$g(0)=a \cdot 0^2+b \cdot 0+c=c$$

$$\text{Отже, } c=-12$$

2) З умови $g(1)=-10$

$$g(1)=a \cdot 1^2+b \cdot 1+c=a+b+c$$

$$\text{Підставляємо } c=-12:$$

$$a+b-12=-10$$

$$a+b=2$$

3) З умови $g(2)=-6$

$$g(2)=a \cdot 2^2+b \cdot 2+c=4a+2b+c$$

$$\text{Підставляємо } c=-12:$$

$$4a+2b-12=-6$$

$$4a+2b=6$$

$$\text{Поділимо на 2: } 2a+b=3$$

Крок 8. Розв'язуємо систему

Маємо систему:

$$a+b=2$$

$$2a+b=3$$

Віднімемо перше рівняння від другого:

$$(2a+b)-(a+b)=3-2$$

$$a=1$$

Підставимо у рівняння $a+b=2$:

$$1+b=2$$

$$b=1$$

Ми вже знаємо, що $c = -12$

Отже, $g(x) = x^2 + x - 12$

Крок 9. Перевіряємо, чи ділить знайдений поліном початковий поліном

Тепер поділимо

$f(x) = -x^5 - x^4 + 12x^3 - 5x^2 - 5x + 60$ на $g(x) = x^2 + x - 12$

Ділення многочленів

Ділимо старший член: $(-x^5)/(x^2) = -x^3$

Перший член частки: $-x^3$

Множимо: $-x^3(x^2 + x - 12) = -x^5 - x^4 + 12x^3$

Віднімаємо від початкового полінома:

$$(-x^5 - x^4 + 12x^3 - 5x^2 - 5x + 60) - (-x^5 - x^4 + 12x^3) = -5x^2 - 5x + 60$$

Тепер ділимо: $(-5x^2)/(x^2) = -5$

Другий член частки: -5

Множимо:

$$-5(x^2 + x - 12) = -5x^2 - 5x + 60$$

Віднімаємо:

$$(-5x^2 - 5x + 60) - (-5x^2 - 5x + 60) = 0$$

Остача дорівнює нулю, отже дільник знайдено правильно. Тому:

$$f(x) = (x^2 + x - 12)(-x^3 - 5)$$

Крок 10. Розкладаємо квадратний множник далі

Розкладемо $x^2 + x - 12$

Потрібно знайти два числа, добуток яких дорівнює -12 , а сума дорівнює 1 .

Це числа: 4 і -3

$$\text{Отже, } x^2 + x - 12 = (x + 4)(x - 3)$$

$$\text{Тоді маємо: } f(x) = (x + 4)(x - 3)(-x^3 - 5)$$

$$\text{Винесемо мінус: } f(x) = -(x + 4)(x - 3)(x^3 + 5)$$

Крок 11. Перевіряємо, чи можна ще розкласти $x^3 + 5$

Розглянемо поліном $x^3 + 5$

За теоремою Безу можливі цілі корені — це дільники числа 5: $\pm 1, \pm 5$

Перевіряємо:

$$f(1) = 1^3 + 5 = 6 \neq 0$$

$$f(-1) = (-1)^3 + 5 = -1 + 5 = 4 \neq 0$$

$$f(5) = 5^3 + 5 = 125 + 5 = 130 \neq 0$$

$$f(-5) = (-5)^3 + 5 = -125 + 5 = -120 \neq 0$$

Цілих коренів немає, отже поліном $x^3 + 5$ є незвідним над $\mathbb{Z}$.

Висновок для варіанта 12

Остаточний розклад:

$$x^5 - x^4 + 12x^3 - 5x^2 - 5x + 60 = -(x + 4)(x - 3)(x^3 + 5)$$

Варіант 27

$$f(x) = 6x^3 + 55x^2 + 129x + 90$$

Крок 1. Визначаємо степінь полінома

Найвищий степінь змінної дорівнює 3, тому: $n=3$

Тоді степінь можливого нетривіального дільника не перевищує $m = \lfloor n/2 \rfloor = \lfloor 3/2 \rfloor = 1$

Отже, будемо шукати лінійний дільник.

Крок 2. Перевіряємо, чи є поліном примітивним

Коефіцієнти: 6, 55, 129, 90

Їхній НСД дорівнює 1, отже поліном є примітивним.

Тому:

$$f_{\mathbb{Q}}(x) = 6x^3 + 55x^2 + 129x + 90$$

Крок 3. Обчислюємо значення полінома в точках $x = 0$ і $x = 1$

Оскільки $m=1$, беремо точки: $x=0, 1$

Обчислимо $f(0)$: $f(0)=90$

Обчислимо $f(1)$: $f(1)=6 \cdot 1^3 + 55 \cdot 1^2 + 129 \cdot 1 + 90$
 $f(1)=6+55+129+90=280$

Отже, $f(0)=90$, $f(1)=280$

Крок 4. Будуємо множини дільників

Для $f(0) = 90$:

$$U_0 = \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 9, \pm 10, \pm 15, \pm 18, \pm 30, \pm 45, \pm 90\}$$

Для $f(1) = 280$:

$$U_1 = \{\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 5, \pm 7, \pm 8, \pm 10, \pm 14, \pm 20, \pm 28, \pm 35, \pm 40, \pm 56, \pm 70, \pm 140, \pm 280\}$$

Крок 5. Нехай шуканий дільник має вигляд

$$g(x) = ax + b$$

Тоді:

$$g(0) = b$$

$$g(1) = a + b$$

Потрібно вибрати такі значення $g(0)$ і $g(1)$, щоб вони були дільниками відповідно $f(0)$ та $f(1)$.

Візьмемо: $g(0)=6$, $g(1)=7$

Перевіримо: $6 \in U_0$, $7 \in U_1$

Отже, вибір підходить.

Крок 6. Знаходимо коефіцієнти a і b

Із умови $g(0)=6$ маємо: $b=6$

Із умови $g(1)=7$ маємо: $a+b=7$

Підставляємо $b=6$:

$$a+6=7$$

$$a=1$$

$$\text{Отже, } g(x)=x+6$$

Крок 7. Перевіряємо ділення

Поділимо $6x^3 + 55x^2 + 129x + 90$ на $x+6$

Ділення многочленів

Ділимо старший член: $(6x^3)/x = 6x^2$

Перший член частки: $6x^2$

$$\text{Множимо: } 6x^2(x + 6) = 6x^3 + 36x^2$$

$$\text{Віднімаємо: } (6x^3 + 55x^2 + 129x + 90) - (6x^3 + 36x^2) = 19x^2 + 129x + 90$$

$$\text{Тепер: } (19x^2)/x = 19x$$

Другий член частки: $19x$

$$\text{Множимо: } 19x(x+6) = 19x^2 + 114x$$

$$\text{Віднімаємо: } (19x^2 + 129x + 90) - (19x^2 + 114x) = 15x + 90$$

$$\text{Тепер: } (15x)/x = 15$$

Третій член частки: 15

$$\text{Множимо: } 15(x+6) = 15x + 90$$

$$\text{Віднімаємо: } (15x + 90) - (15x + 90) = 0$$

$$\text{Остача дорівнює нулю, отже: } f(x) = (x+6)(6x^2 + 19x + 15)$$

Крок 8. Розкладаємо квадратний множник

$$\text{Розглянемо } 6x^2 + 19x + 15$$

Потрібно знайти два числа, добуток яких дорівнює $6 \cdot 15 = 90$, а сума дорівнює 19

Це числа: 9 10

$$\text{Розіб'ємо середній член: } 6x^2 + 19x + 15 = 6x^2 + 9x + 10x + 15$$

$$\text{Групуємо: } (6x^2 + 9x) + (10x + 15)$$

$$\text{Виносимо спільні множники: } 3x(2x+3) + 5(2x+3)$$

$$\text{Виносимо спільний дужковий множник: } (3x+5)(2x+3)$$

Крок 9. Записуємо остаточний розклад

Маємо: $f(x) = (x + 6)(6x^2 + 19x + 15)$

Після подальшого розкладу: $f(x) = (x + 6)(3x + 5)(2x + 3)$

Висновок для варіанта 27

Отже, остаточний розклад: $6x^3 + 55x^2 + 129x + 90 = (x + 6)(3x + 5)(2x + 3)$